

Representação e Comunicação de Informação Digital II

Laboratórios de Sistemas e Serviços

Mário Antunes

2026

Exercícios

Exercício 1: Básico de Markdown

Crie um ficheiro chamado `report.md` que inclua os seguintes elementos: 1. Um título principal e duas sub-seções. 2. Uma lista de “Tarefas para hoje” com pelo menos 3 itens. 3. Um bloco de código Python que imprime “Olá, Pandoc!”. 4. Uma tabela com duas colunas: Funcionalidade e Benefício. 5. Um link para o website da Universidade de Aveiro.

Exercício 2: Matemática em LaTeX

Crie um pequeno ficheiro LaTeX chamado `math.tex` (ou use um editor online como o Overleaf) para escrever as seguintes fórmulas: 1. A fórmula resolvente: $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ 2. A definição de derivada: $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ 3. Equações de Maxwell (apenas uma delas, ex: Lei de Gauss): $\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$

Exercício 3: Usar o Pandoc para Conversão

Neste exercício, usará o Pandoc para converter documentos entre formatos. (Certifique-se de que o pandoc e um motor LaTeX como `lualatex` ou `pdftex` estão instalados).

1. Converta o seu `report.md` do Exercício 1 num ficheiro HTML:

```
$ pandoc report.md -o report.html
```

2. Converta o mesmo `report.md` num ficheiro PDF:

```
$ pandoc report.md -o report.pdf
```

3. Converta o `report.md` num ficheiro fonte LaTeX:

```
$ pandoc report.md -o report.tex
```

Exercício 4: Docstrings em Python

1. Crie um script Python chamado `math_tools.py`.
 2. Defina uma função `fibonacci(n)` que calcula o n-ésimo número de Fibonacci.
 3. Adicione uma docstring de alta qualidade (estilo Google ou Numpy) à função, incluindo:
 - Um sumário do que faz.
 - Descrições dos argumentos.
 - Descrição do valor de retorno.
 - Um exemplo de utilização.
-

Exercício 5: Automação de Documentos (Desafio)

Crie um Makefile num novo diretório que: 1. Encontre todos os ficheiros .md no diretório. 2. Tenha uma regra para converter cada ficheiro .md num .pdf usando o pandoc. 3. Tenha uma regra clean para remover todos os PDFs gerados. 4. Teste-o correndo make e depois make clean.